

**Série 2**

Exercice 1: Soit X une variable aléatoire dont la loi de probabilité est donnée par :

x	0	1	2	3
$\mathcal{P}(X = x)$	0,1	a	b	0,2

1. Sachant que la moyenne de X est égale à $\frac{17}{10}$, calculer a et b et la variance de X
2. Déterminer la fonction de répartition de X

Exercice 2: La fonction de répartition d'une v.a.d. X est donnée par :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{5} & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ \frac{3}{10} & \frac{1}{2} \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

1. Déterminer $\mathcal{P}(X = k)$, $k = 0; \frac{1}{2}; 1; 2; 3$.
2. Trouver $\mathcal{P}(X < 2)$, $\mathcal{P}(X > 2)$, $\mathcal{P}(1 < X \leq 2)$ et $\mathcal{P}(0 \leq X \leq 2)$.
3. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 3: On lance une pièce de monnaie équilibrée 8 fois. On note X la variable aléatoire égale au nombre de faces obtenues.

1. Quelle est la loi de probabilité de X ?
2. Donner la moyenne et la variance de X .
3. Quelle est la probabilité d'obtenir :
 - a) exactement 4 faces
 - b) au moins 2 faces.
 - c) 4 ou 5 faces.

Exercice 4: Le nombre d'appels téléphoniques arrivant à un standard entre 10h et 11h suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 15$.

1. Quelle est la probabilité de ne recevoir aucun appel entre 10h et 11h.
2. Quelle est la probabilité de recevoir au plus 2 appels entre 10h et 11h.
3. Quelle est la probabilité de recevoir au moins 2 appels entre 10h et 11h.

Exercice 5: Pour accéder à un guichet automatique, il faut utiliser une carte magnétique et un code confidentiel. Un client tapant un code au hasard est refusé 999 fois sur 1000. Soit X le nombre d'essais nécessaires pour accéder au guichet :

1. Quelle est la loi de probabilité de X ?
2. Calculer $P(X = 1)$
3. Sachant qu'au bout de trois essais infructueux, la carte est confisquée. Calculer la probabilité d'accéder au guichet par hasard ?
4. Combien faut-il d'essais en moyenne pour accéder au guichet par hasard ?

Exercice 6: Un assureur gère 1000 polices d'assurance - incendie. Chaque incendie coûte en moyenne à la compagnie 100000 \$. On suppose d'une part, que chaque assuré a au plus un sinistre par an et que la probabilité qu'un assuré ait un sinistre au cours d'une année est égale à 0,0005, et d'autre part, que les sinistres surviennent indépendamment d'un assuré à l'autre.

1. Donner, en la justifiant, la loi de probabilité du nombre Y de sinistres par an. Justifier qu'on peut l'approcher avec une loi de Poisson de paramètre 0,5.
On traitera la suite de l'exercice en utilisant la loi approchée.
2. Calculer la probabilité que :
 - a) l'assureur ne compte aucun incendie dans l'année ;
 - b) l'assureur en compte plus de 4.

3. La valeur de la prime annuelle de chaque police est fixée à 250 \$, et les frais de gestion représente 15% des primes d'assurance. Calculer, dans ce cas, la probabilité que l'assureur fasse des bénéfices.
4. Quel devrait être le montant minimum (arrondi à l'entier supérieur) de chaque prime pour que la probabilité que l'assureur fasse des bénéfices soit au moins égale à 0,999 ? Calculer, dans ce cas, le bénéfice moyen réalisé par l'assureur, ainsi que l'écart-type du bénéfice.

Exercice 7: Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes telles que :

$$E(X) = 3, \quad \sigma_X = 2, \quad E(Y) = -2, \quad \sigma_Y = 3. \quad \text{On pose :} \quad U = X + 2Y, \quad Z = X - Y.$$

Calculer $E(U)$, σ_U , $E(Z)$, σ_Z